

CHAPITRE 11 : La géométrie dans l'espace

Incidence et parallélisme · Positions relatives de droites et de plans · Orthogonalité et plan médiateur · Sections planes de solides · Perspective cavalière

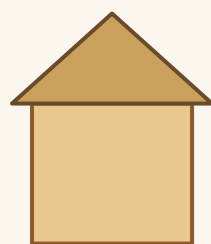
TROISIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

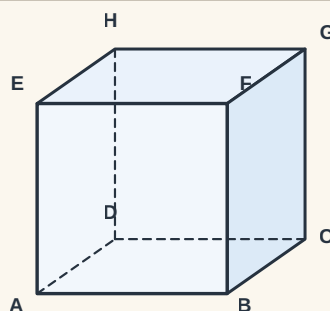
Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	$\sqrt{9 + 16} = \dots$	6.	Combien de faces a un cube ?
2.	Le volume d'un cube d'arête 2 = ...	7.	$\sqrt{1 + 1} = \dots$
3.	$4^2 = \dots$	8.	La moitié de 8 = ...
4.	$\sqrt{2^2} = \dots$	9.	Le volume d'un pavé $2 \times 3 \times 4 = \dots$
5.	Combien d'arêtes a un cube ?	10.	$\sqrt{3^2} = \dots$

Corrigés du calcul mental : 1) 5 ; 2) 8 ; 3) 16 ; 4) 2 ; 5) 12 ; 6) 6 ; 7) $\sqrt{2}$; 8) 4 ; 9) 24 ; 10) 3.



grenier de Kombissiri



salle de classe (pavé) en perspective cavalière

Une case, un grenier, une salle de classe, un château d'eau : autour de nous, l'espace est plein de **solides**. Pour les **dessiner** sur une feuille (plane), les **décrire** et **calculer** des longueurs, il faut comprendre comment se placent les **droites** et les **plans** dans l'espace.

Dans ce chapitre, tu apprends les **positions relatives** des droites et des plans (incidence, parallélisme), l'**orthogonalité** dans l'espace et le **plan médiateur**, puis tu construis des **sections planes** de solides usuels et tu les représentes en **perspective cavalière**. L'objectif est d'acquérir une **vision intuitive correcte** de l'espace, en t'appuyant sur des solides familiers et leurs représentations planes.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Incidence et parallélisme, positions relatives de droites et de plans

Leçon 2 : Orthogonalité dans l'espace et plan médiateur

Leçon 3 : Sections planes de solides et perspective cavalière

UN PEU D'HISTOIRE

Représenter le **relief** sur une surface plane est un vieux défi. Les bâtisseurs africains le résolvent depuis des siècles : les **greniers** cylindriques du Sahel, les **cases** à toit conique, les mosquées de **banco** (terre crue) aux formes pyramidales montrent une maîtrise intuitive des **volumes**.

À la Renaissance, les peintres italiens (**Brunelleschi, Alberti, Piero della Francesca**) inventent les règles de la **perspective** pour donner l'illusion de la profondeur. Plus tard, le Français **Gaspard Monge** crée la **géométrie descriptive**, qui code rigoureusement les objets de l'espace par des dessins plans : l'ancêtre du dessin technique et de l'infographie d'aujourd'hui. La **perspective cavalière** que tu vas utiliser en est une version simple et commode.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Dans un carré de côté 4, calcule la longueur d'une diagonale. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Énonce le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Cite le nombre de faces, d'arêtes et de sommets d'un cube. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Donne le volume d'un pavé (parallélépipède rectangle) de dimensions 3, 4 et 5.

Prérequis 5. Dans le plan, qu'appelle-t-on la médiatrice d'un segment [AB] ?

RAPPEL — Pythagore et diagonale d'un carré (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Dans un triangle rectangle, $(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté})^2 + (\text{côté})^2$. La diagonale d'un carré de côté a vaut $a\sqrt{2}$.

Mini-exemple. Carré de côté 4 : diagonale $= 4\sqrt{2} \approx 5,7$.

Vérifie toi-même. Diagonale d'un carré de côté 3 ?

Corrigé : $3\sqrt{2}$.

RAPPEL — Solides usuels (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Le **cube** a 6 faces carrées, 12 arêtes, 8 sommets. Le **pavé** (parallélépipède rectangle) a 6 faces rectangulaires. Le **volume** d'un pavé est longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur ; celui d'une **pyramide** est $\left(\frac{1}{3}\right) \times$ aire de la base $\times$ hauteur.

Mini-exemple. Pavé $2 \times 3 \times 4$: volume = 24.

Vérifie toi-même. Volume d'un cube d'arête 3 ?

Corrigé : 27.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir-faire théorique

- Utiliser les propriétés d'**incidence**, de **parallélisme** et d'**orthogonalité** dans l'espace pour établir des propriétés de configurations simples.
- Combiner ces propriétés avec les **théorèmes de géométrie plane** (Pythagore, Thalès).
- Reconnaître et utiliser le **plan médiateur** d'un segment.

Savoir-faire pratique

- Déterminer des **sections planes** de solides usuels (cas simples).
- **Représenter** des solides usuels et leurs sections en **perspective cavalière**.

LEÇON 1 : Incidence et parallélisme : positions relatives

Activité de découverte — La salle de classe de Kombissiri

À Kombissiri, une salle de classe a la forme d'un pavé ABCDEFGH (ABCD le sol, EFGH le plafond, et AE, BF, CG, DH les arêtes verticales).

1. Les droites (AB) et (DC) sont sur le sol. Sont-elles parallèles, sécantes, ou ni l'un ni l'autre ?
2. Les droites (AB) et (FG) : se coupent-elles ? sont-elles parallèles ? sont-elles dans un même plan ?
3. La droite (AE) est-elle parallèle au plafond (EFGH), incluse dedans, ou sécante ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés d'incidence. Par **deux points** distincts passe **une seule droite**. Par **trois points non alignés** passe **un seul plan**. Si **deux points** d'une droite appartiennent à un plan, alors **toute la droite** est dans ce plan.

Positions relatives de deux droites. Deux droites de l'espace sont :

- **coplanaires** (dans un même plan) : alors elles sont **sécantes** (un point commun) ou **parallèles** ;
- **non coplanaires** : on dit qu'elles sont **gauches** (ni sécantes, ni parallèles).

Droite et plan. Une droite est **incluse** dans le plan, **parallèle** au plan (aucun point commun), ou **sécante** (un seul point commun).

Deux plans. Deux plans sont **parallèles** (aucun point commun) ou **sécants** (leur intersection est une droite).

Parallélisme. Si deux plans sont parallèles, tout plan qui les coupe les coupe selon **deux droites parallèles**. Deux droites parallèles à une même troisième sont **parallèles** entre elles.

*Note : « coplanaires » = situées dans un même plan ; deux droites **gauches** n'ont pas de plan commun.*

MÉTHODE : DÉTERMINER LA POSITION RELATIVE DE DEUX DROITES

Étape 1 : Cherche si les deux droites ont un **plan commun** (par exemple une face du solide).

Étape 2 : Si oui, regarde si elles se **coupent** (sécantes) ou non (parallèles).

Étape 3 : Si elles n'ont **aucun plan commun**, elles sont **gauches** (non coplanaires).

Exemple résolu

Énoncé. Dans le pavé ABCDEFGH, précise la position relative de : (AB) et (DC) ; (AB) et (CG) ; (AE) et le plan (BCG).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(AB) et (DC) sont sur la face ABCD et ne se coupent pas.	parallèles
(AB) et (CG) : pas de plan commun, ne se coupent pas, non parallèles.	gauches (non coplanaires)
(AE) est verticale ; le plan (BCG) contient des verticales (BF, CG) mais pas A.	(AE) est parallèle au plan (BCG)

Vérification. (AE) et (BF) sont parallèles (arêtes verticales) et (BF) est dans (BCG) : donc (AE) est parallèle au plan, cohérent.

ATTENTION !

Non coplanaires (gauches) $\neq$ parallèles.

✗ Faux : « (AB) et (CG) ne se coupent pas, donc elles sont parallèles ».

✓ Vrai : dans l'espace, deux droites qui ne se coupent pas peuvent être **parallèles** (même plan) ou **gauches** (pas de plan commun). Ne pas se couper ne suffit **pas** pour être parallèles.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Dans le pavé ABCDEFGH, donne la position relative de (AD) et (FG), puis de (AB) et (EF).

Exercice 2. Dans le même pavé, la droite (DH) est-elle parallèle au plan (ABF), incluse, ou sécante ?

LEÇON 2 : Orthogonalité dans l'espace et plan médiateur

Activité de découverte — Le mât du château d'eau de Bogandé

À Bogandé, un château d'eau est posé sur le sol horizontal ; son mât central est **vertical**.

1. Le mât est-il perpendiculaire à une seule droite du sol, ou à plusieurs ?
2. Combien de droites du sol, passant par le pied du mât, faut-il pour être sûr que le mât est « perpendiculaire au sol » ?
3. Le mât est-il alors orthogonal à **toutes** les droites du sol ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Droites orthogonales. Deux droites de l'espace sont **orthogonales** si les parallèles à ces droites menées par un même point sont **perpendiculaires**. (Des droites orthogonales peuvent ne **pas** se couper.)

Droite orthogonale à un plan. Une droite (d) est **orthogonale à un plan** (P) si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de (P). Elle est alors orthogonale à **toutes** les droites de (P).

Plan médiateur. Le **plan médiateur** d'un segment [AB] est l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$. C'est le plan **perpendiculaire à (AB)** passant par le **milieu** de [AB].

Combiner avec la géométrie plane. Pour calculer une longueur dans l'espace, on se place dans un **plan bien choisi** (une face, une section) et on applique **Pythagore** ou **Thalès**.

*Note : il suffit de **deux** droites sécantes pour assurer l'orthogonalité à tout le plan.*

MÉTHODE : MONTRER QU'UNE DROITE EST ORTHOGONALE À UN PLAN

Étape 1 : Repère **deux droites sécantes** du plan (P).

Étape 2 : Montre que la droite (d) est **orthogonale à chacune** de ces deux droites.

Étape 3 : Conclut : (d) est orthogonale au plan (P), donc à **toute** droite de (P).

Exemple résolu

Énoncé. Calcule la longueur de la grande diagonale d'un cube d'arête a (par exemple la diagonale [AG]).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dans la face ABCD, la diagonale AC se calcule par Pythagore.	$AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, donc $AC = a\sqrt{2}$
(CG) est verticale, orthogonale au plan de base, donc à (AC).	triangle ACG rectangle en C
Pythagore dans ACG.	$AG^2 = AC^2 + CG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$
Longueur de la diagonale.	$AG = a\sqrt{3}$

Vérification. Pour $a = 1$: $AG = \sqrt{3} \approx 1,73$, plus grand que la diagonale de face $\sqrt{2} \approx 1,41$: cohérent.

ATTENTION !

Longueur apparente $\neq$ vraie longueur.

✗ Faux : mesurer une arête « fuyante » sur le dessin et la prendre pour sa vraie longueur.

✓ Vrai : sur une représentation (perspective cavalière), les longueurs des **fuyantes** sont **réduites** et les angles peuvent être déformés. Pour une vraie longueur, on **calcule** (Pythagore dans un plan), on ne mesure pas sur le dessin.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule la diagonale d'une face d'un cube d'arête 5, puis la grande diagonale du cube.

Exercice 4. Dans un pavé d'arêtes 3, 4 et 12, calcule la grande diagonale (on appliquera Pythagore deux fois).

LEÇON 3 : Sections planes de solides et perspective cavalière

Activité de découverte — Couper un grenier (Gorom-Gorom)

À Gorom-Gorom, on imagine couper un grenier en forme de cube par un plan horizontal, puis par un plan oblique.

1. Quelle figure obtient-on en coupant un cube par un plan parallèle à une face ?
2. Si le plan de coupe rencontre deux faces parallèles, que peut-on dire des deux droites obtenues ?
3. Comment dessiner le cube sur la feuille pour « voir » la coupe ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Perspective cavalière. C'est une façon de dessiner un solide sur une feuille plane. Ses règles principales :

- les **faces frontales** (parallèles à la feuille) sont dessinées en **vraie grandeur** ;
- les arêtes **fuyantes** (qui s'éloignent) sont tracées suivant un **angle fixe** et leurs longueurs sont **réduites** (coefficient souvent 0,5) ;
- le **parallélisme** et les **milieux** sont **conservés** ; les **arêtes cachées** se dessinent en **pointillés**.

Section plane. La **section** d'un solide par un plan est l'**intersection** du solide et du plan : c'est un **polygone**. Pour la construire :

- deux points d'une **même face** se joignent par un segment ;
- si le plan de coupe rencontre **deux faces parallèles**, les deux droites obtenues sont **parallèles**.

*Note : on se limite à des **cas simples** de sections, en s'appuyant sur le parallélisme des faces.*

MÉTHODE : CONSTRUIRE UNE SECTION PLANE (CAS SIMPLE)

Étape 1 : Place les **points donnés** du plan de coupe, en repérant **dans quelle face** se trouve chacun.

Étape 2 : **Joins** les points situés dans une **même face**.

Étape 3 : Complète en utilisant le **parallélisme** : sur deux faces parallèles, la coupe donne des segments **parallèles**.

Exemple résolu

Énoncé. Dans un cube ABCDEFGH, on coupe par le plan passant par A, C et le milieu d'une arête du haut. Quelle est la nature de la section par le plan (ACG) ? par un plan parallèle à la base ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Plan (ACG) : il contient la diagonale AC de la base et l'arête CG.	section = un rectangle (ACGE)
Plan parallèle à la base ABCD.	section = un carré identique à la base

Vérification. La section ACGE a deux côtés égaux à a (arêtes AE, CG) et deux côtés égaux à $a\sqrt{2}$ (diagonales AC, EG) : c'est bien un rectangle.

ATTENTION !

Sur deux faces parallèles, la coupe donne des segments parallèles.

✗ Faux : relier au hasard des points de faces opposées.

✓ Vrai : si le plan de coupe traverse **deux faces parallèles**, les deux segments obtenus sont **parallèles**. On s'appuie sur cette règle pour compléter la section proprement.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Quelle est la nature de la section d'un cube par un plan parallèle à une face ? par le plan contenant une diagonale de base et l'arête verticale au-dessus ?

Exercice 6. Dessine (décris) un cube de 4 cm d'arête en perspective cavalière, avec les arêtes cachées en pointillés.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Dans la face de base ABCD, la diagonale vérifie par Pythagore : $AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$.

L'arête [CG] est orthogonale au plan de base, donc orthogonale à (AC) : le triangle ACG est rectangle en C.

Par Pythagore de nouveau : $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$, d'où la grande diagonale **AG** $= a\sqrt{3}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Combien de faces, d'arêtes et de sommets a un cube ?
2. Deux droites de l'espace qui ne se coupent pas sont-elles forcément parallèles ?
3. Comment appelle-t-on deux droites non coplanaires ?
4. L'intersection de deux plans sécants est ... ?
5. À quelle condition une droite est-elle parallèle à un plan ?
6. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à ... droites ... du plan.
7. Qu'est-ce que le plan médiateur de [AB] ?
8. Calcule la diagonale d'un carré de côté 6.
9. Calcule la grande diagonale d'un cube d'arête 2.
10. En perspective cavalière, quelles faces sont dessinées en vraie grandeur ?
11. Que devient le parallélisme en perspective cavalière ?
12. La section d'un cube par un plan parallèle à une face est un ... ?
13. Vrai ou faux : on peut mesurer une vraie longueur directement sur un dessin en perspective. Justifie.
14. Si un plan coupe deux faces parallèles d'un solide, les deux droites obtenues sont ... ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Incidence et parallélisme

Exercice 7. Dans le cube ABCDEFGH, précise la position relative de : a) (AB) et (CD) ; b) (AB) et (FG) ; c) (AE) et le plan (BCG).

Exercice 8. Dans le même cube, précise la position relative de (AD) et (BF), puis de (DC) et (HG).

Exercice 9. Dans le cube ABCDEFGH, cite : a) deux droites gauches ; b) deux droites parallèles ; c) une droite parallèle au plan (BCG).

Exercice 10. Vrai ou faux : l'intersection de deux plans sécants est une droite. Justifie.

Exercice 11. Dans le cube, les plans (ABFE) et (DCGH) sont-ils parallèles ou sécants ?

Exercice 12. Dans le cube ABCDEFGH, I, J, K sont les milieux respectifs de [FB], [FE] et [FG]. Montre que les plans (BEG) et (IJK) sont parallèles.

Leçon 2 : Orthogonalité et plan médiateur

Exercice 13. Pour un cube d'arête 5, calcule la diagonale d'une face, puis la grande diagonale du cube.

Exercice 14. Pour un pavé d'arêtes 3, 4 et 12, calcule la grande diagonale (Pythagore deux fois).

Exercice 15. Dans le cube ABCDEFGH, montre que l'arête (AE) est orthogonale au plan de base (ABC).

Exercice 16. ABCDEFGH est un pavé tel que $AB = 2a$ et $AD = AF = a$. I est le milieu de [AB]. a) Calcule EC, IC et EI en fonction de a. b) Montre que (EI) et (IC) sont perpendiculaires.

Exercice 17. Décris le **plan médiateur** du segment [AB] : qu'est-ce que c'est, et quelle propriété ont ses points ?

Exercice 18. ABCDEFGH est un pavé dont la face ABCD est un carré de 4 cm et $AE = 8$ cm (E au-dessus de A). Calcule BD et EB.

Leçon 3 : Sections planes et perspective cavalière

Exercice 19. Quelle est la nature de la section d'un cube par un plan parallèle à une face ?

Exercice 20. Quelle est la nature de la section d'un cube par le plan (ACGE) (diagonale de la base et arêtes verticales au-dessus) ?

Exercice 21. Dessine (décris) un pavé de dimensions $6 \times 4 \times 3$ cm en perspective cavalière, arêtes cachées en pointillés.

Exercice 22. Dans un tétraèdre ABCD, I est le milieu de [AB] et J celui de [AC]. Montre que (IJ) est parallèle à (BC).

Exercice 23. Quelle est la nature de la section d'une pyramide à base carrée par un plan parallèle à la base ?

Exercice 24. Dans la perspective cavalière d'un cube, quelles arêtes dessine-t-on en pointillés et pourquoi ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 25. Sur les trois arêtes d'un cube issues du sommet A, on place I, J, K tels que $AI = AJ = AK = x$. a) Explique pourquoi le triangle IJK est équilatéral et calcule son aire. b) Quelle est la nature du solide AIJK et son volume ?

Exercice 26. ABCDEFGH est un pavé dont la face ABCD est un carré de 4 cm de centre O, et $AE = 8$ cm (E au-dessus de A). a) Calcule BD, DE et EB. b) Quelle est la nature du triangle EBD ? c) Calcule le volume de la pyramide de sommet E et de base ABCD.

Exercice 27 (Maths et vie quotidienne (Tenado)). Une caisse cubique d'arête 1 m sert au stockage. Quelle est la longueur de la plus grande tige rectiligne que l'on peut y ranger ?

Exercice 28 (Maths et vie quotidienne (Bogandé)). Le mât vertical d'un château d'eau est orthogonal au sol horizontal en son pied P. Explique pourquoi il est alors orthogonal à **toute** droite du sol passant par P.

Exercice 29 (Maths et vie quotidienne (Séguénéga)). Le toit d'un hangar est une pyramide à base carrée. On le coupe par un plan parallèle au sol (à la base). Quelle est la nature de la section obtenue ?

Exercice 30. ABCD est un tétraèdre ; I, J et K sont sur [AB], [AC] et [AD] avec I, J milieux. a) Montre que (IJ) est parallèle à (BC). b) On admet que l'intersection (d) des plans (IJK) et (BDC) existe : explique pourquoi (d) est parallèle à (BC).

Exercice 31 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre deux droites **parallèles** et deux droites **gauches**, en donnant un exemple de chaque sur un cube.

Exercice 32 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi on ne peut pas lire une **vraie longueur** directement sur un dessin en perspective cavalière.

Exercice 33. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ? Justifie chaque réponse (par une preuve ou un contre-exemple). 1. Deux plans perpendiculaires à un même troisième plan sont parallèles entre eux. 2. Deux plans perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre eux. 3. Deux plans parallèles à une même droite sont parallèles entre eux. 4. Deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles. 5. Si deux plans sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'un est perpendiculaire à l'autre.

Exercice 34. On considère le cube ABCDEFGH d'arête a (ABCD la base, EFGH le dessus, A sous E, B sous F, C sous G, D sous H). a) Montre que l'arête (BC) est orthogonale au plan (ABFE). b) Calcule la longueur de la diagonale d'une face, puis celle de la grande diagonale (AG).

Banque CENAMAFS : Géométrie dans l'espace

Reprise intégrale des exercices CENAMAFS « Géométrie dans l'espace » (incidence, parallélisme, sections) : « Pour mieux comprendre » puis « Exercices ». Énoncés conservés tels quels ; les exercices appuyés sur une figure portent le repère « figure ».

Exercice 35. Soit ABCDEFGH un cube. On prend un point P sur le segment [CG]. [SVG: fig2.svg] Construis l'intersection de la droite (EP) et du plan (ABC).

Exercice 36. SABCD est une pyramide dont la base est un quadrilatère ABCD. [SVG: fig3.svg] Construis l'intersection des plans (SAB) et (SDC).

Exercice 37. Vrai ou faux ? a) Par deux points passe une droite et une seule. b) Deux droites strictement parallèles sont toujours dans un même plan. c) Deux droites strictement parallèles déterminent un plan. d) Deux droites de l'espace qui n'ont pas de point commun sont parallèles. e) Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles. f) Deux droites parallèles à un même plan sont parallèles. g) Lorsque deux droites sont parallèles, tout plan sécant à l'une est sécant à l'autre. h) Trois droites concourantes sont coplanaires. i) Si une droite est parallèle à un plan et qu'ils ont un point commun, alors la droite est incluse dans le plan. j) Si deux plans sont parallèles, toute droite de l'un est parallèle à l'autre plan. k) Si deux plans sont parallèles, toute droite de l'un est parallèle à toute droite de l'autre. l) Si deux plans sont parallèles à une même droite, alors ils sont parallèles entre eux. m) Si une droite est parallèle à deux plans sécants, alors elle est parallèle à leur droite d'intersection.

Exercice 38. Pinou représente une tente à base rectangulaire par le dessin ci-dessous. [SVG: fig4.svg] a) Donne les règles de la perspective cavalière qui ne sont pas respectées. b) Reproduis le dessin de Pinou en corrigeant les erreurs.

Exercice 39. Construis en perspective cavalière un cube de 5 cm d'arête, d'angle de fuite 30° et de rapport de réduction $\frac{1}{2}$.

Exercice 40. ABCDE est une pyramide de sommet E ; I est le milieu de [EA] et J celui de [EC]. [SVG: fig5.svg] a) (IJ) et (AC) sont-elles sécantes ? Justifie. b) (CI) et (AJ) sont-elles sécantes ? Justifie. c) (EB) et (DC) sont-elles sécantes ? Justifie.

Exercice 41. Yves affirme que trois droites non coplanaires mais sécantes deux à deux sont concourantes. L'affirmation d'Yves est-elle exacte ? Justifie.

Exercice 42. Soit ABCD un tétraèdre de sommet D ; K est le milieu de [BC], I le milieu de [DB] et J un point de [AB] tel que $AB = 4AJ$. [SVG: fig6.svg] a) La droite (IJ) et le plan (ADC) sont-ils sécants ? Justifie. b) La droite (IK) et le plan (ADC) sont-ils sécants ? Justifie.

Exercice 43. FERS est un tétraèdre de sommet S ; A est un point de [FS] et B un point de [ER]. [SVG: fig7.svg] Les plans (FSB) et (ERA) sont-ils sécants ? Justifie.

Exercice 44. Soit un tétraèdre POIS de sommet S, T un point du plan (POS) et A un point du plan (SOI). [SVG: fig8.svg] a) Fais la figure. b) Construis l'intersection de la droite (TA) avec le plan (POI). c) Construis l'intersection du plan (SAT) avec la droite (PI). d) Construis l'intersection des plans (STA) et (PIS).

Exercice 45. Soit ABCD un tétraèdre de sommet D ; I le milieu de [AB], J le milieu de [DB]. [SVG: fig9.svg] Détermine l'intersection des plans (AJC) et (DIC).

Exercice 46. Soit (Q) un plan et M, N, P trois points distincts de ce plan ; soit O un point n'appartenant pas à (Q). a) Fais une figure. b) Démontre que M, N et O ne sont pas alignés. c) Soit A tel que MNOA soit un parallélogramme et B tel que MPOB soit un parallélogramme ; quelle est l'intersection des plans (MNO) et (MPB) ? d) Démontre que N, P, A et B sont coplanaires.

Exercice 47. Soit ABCD un tétraèdre de sommet D ; I milieu de [AB], L milieu de [BC], K milieu de [DC] et J milieu de [DA]. [SVG: fig10.svg] a) Montre que (IL) est parallèle à (KJ). b) Montre que IJKL est un parallélogramme.

Exercice 48. Soit ABCDEFGH un cube ; M un point de [AB] et N un point de [BC] tels que E, G, N et M soient coplanaires. [SVG: fig11.svg] Montre que (EG) et (MN) sont parallèles.

Exercice 49. Soit ABCDS une pyramide de sommet S dont la base est un parallélogramme ; F un point de [SC] et G un point de [SB] tels que (DF) et (AG) soient sécantes en E. [SVG: fig12.svg] a) Montre que (AD) est parallèle à (GF). b) Détermine l'intersection des plans (SAB) et (SDC). c) Montre que (SE) est parallèle à (AB) et à (CD).

Exercice 50. Soit ABCD un tétraèdre ; M un point de [AB] et N un point de [AC] tels que (MN) soit parallèle à (BC), et L un point du plan (BDC). [SVG: fig13.svg] Construis l'intersection du plan (MNL) et du tétraèdre.

Exercice 51. Soit ABCDEFGH un pavé droit ; $I \in [BD]$, $J \in [GC]$ et $K \in [EF]$. [SVG: fig14.svg] Construis l'intersection du plan (IJK) et du pavé.

Banque CENAMAFS : Orthogonalité dans l'espace

Reprise intégrale des exercices CENAMAFS « Orthogonalité dans l'espace » : « Pour mieux comprendre » puis « Exercices ».

Exercice 52. On considère le cube ABCDEFGH. [SVG: fig15.svg] a) Démontre que les plans (DCG) et (ABC) sont perpendiculaires. b) Démontre que le plan (DBF) est perpendiculaire au plan (ABC).

Exercice 53. Dans le cube ABCDEFGH précédent, détermine le plan médiateur de chacun des segments [AB] et [HF].

Exercice 54. On considère le cube ABCDEFGH. [SVG: fig16.svg] a) Quelle est la nature du triangle FDH ? Justifie. b) Réponds par vrai ou faux : (i) (AD) est orthogonale à (CF) ; (ii) (DC) est orthogonale à (BE) ; (iii) (BC) est orthogonale à (DH) ; (iv) (AD) est orthogonale à (CH) ; (v) (BF) est orthogonale à (CH).

Exercice 55. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes ? a) Deux plans perpendiculaires à un même troisième sont parallèles entre eux. b) Deux plans perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre eux. c) Deux plans parallèles à une même droite sont parallèles entre eux. d) Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. e) Si deux plans sont parallèles, alors une droite perpendiculaire à l'un est perpendiculaire à l'autre.

Exercice 56. On considère le cube ABCDEFGH. [SVG: fig17.svg] a) Montre que (BC) est orthogonale à (AF). b) Dédus-en que (AF) est perpendiculaire au plan (EBC). c) Démontre que (EC) est perpendiculaire au plan (AFH).

Exercice 57. Soit ABCDEFGH un cube. [SVG: fig18.svg] Démontre que les droites (FD) et (BG) sont orthogonales.

Exercice 58. Dans le cube ABCDEFGH, I est le milieu de [FC] et J celui de [AF]. [SVG: fig19.svg] Montre que (IJ) est orthogonale à (BD).

Exercice 59. ABCDE est une pyramide à base carrée dont toutes les arêtes ont la même longueur ; O est le centre de ABCD et [OE] est la hauteur de la pyramide. [SVG: fig20.svg] Réponds par vrai ou faux : a) (AB) est orthogonale à (OE) ; b) (OB) est perpendiculaire à (OE) ; c) (OE) est orthogonale à (AC) ; d) (AC) est perpendiculaire au plan (BDE).

Exercice 60. On considère le prisme droit ABCDEF dont le triangle ABC est rectangle en A ; M est un point de [BC]. [SVG: fig21.svg] Quelle est la nature du triangle AMD ? Justifie.

Exercice 61. On considère le cube ABCDEFGH. [SVG: fig22.svg] Montre que la droite (DG) est perpendiculaire au plan (HBC).

Exercice 62. On considère le cube ci-dessous. [SVG: fig23.svg] Montre que toute droite du plan (ADB) passant par A est perpendiculaire en A à la droite (AA').

Exercice 63. Soit (C) un cercle de diamètre [EF] contenu dans un plan (P) ; soit (d) la droite passant par E et perpendiculaire à (P), et G un point de (d). [SVG: fig24.svg] Montre que les droites (FE) et (GI) sont orthogonales (I étant un point du cercle).

Exercice 64. On considère le cube ABCDEFGH. [SVG: fig25.svg] Détermine dans ce cube le plan médiateur du segment [DG].

Exercice 65. On considère le cube ABCDEFGH ci-dessous. [SVG: fig26.svg] Montre que le plan médiateur du segment [HF] est le plan (GBD).

Exercice 66. On considère le cube ABCDEFGH. a) Fais une figure. b) Montre que chacun des points D, F et C est équidistant des points A et H. c) Détermine les plans médiateurs des segments [FC], [BC] et [EH].

Exercice 67. Soit ABCDEFGH le cube ci-dessous, d'arête a. [SVG: fig27.svg] Calcule : $AB \cdot BC$; $AB \cdot AC$; $HB \cdot CF$; $GC \cdot CA$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La salle de classe de Kombissiri

À Kombissiri, une salle de classe a la forme d'un pavé ABCDEFGH (ABCD le sol, EFGH le plafond) ; la rentrée est en octobre. Aide Wendemi à donner la position relative des droites (AB) et (HG), puis des droites (AB) et (CG), et à dire si la droite (AE) est parallèle au plan du plafond (EFGH) ; conclus en citant un couple de droites gauches de la salle.

Situation d'intégration 2 : La charpente de Pissila

À Pissila, la charpente d'un toit comporte des poutres rectilignes ; deux poutres horizontales opposées sont parallèles, et une troisième poutre, oblique, ne rencontre pas l'une d'elles ; les pluies approchent. Dis à Marcel si deux poutres qui ne se rencontrent pas sont nécessairement parallèles, explique ce qu'est une droite gauche, donne un moyen de vérifier que deux poutres sont parallèles, et conclus en indiquant à quelle condition deux poutres sont parallèles.

Situation d'intégration 3 : Le château d'eau de Bogandé

À Bogandé, le mât vertical d'un château d'eau est planté au sol horizontal, en son pied P ; le réservoir est plein. Explique à Soungalo pourquoi il suffit que le mât soit orthogonal à deux droites sécantes du sol pour être « perpendiculaire au sol », déduis-en qu'il est orthogonal à toutes les droites du sol passant par P, et conclus en disant combien de droites sécantes suffisent.

Situation d'intégration 4 : La caisse de Tenado

À Tenado, on range des tiges dans une caisse cubique d'arête 1 m ; le magasin ferme à 17 h. Aide Téné à calculer la diagonale d'une face de la caisse, puis la grande diagonale (la plus grande longueur intérieure), en utilisant Pythagore deux fois ; conclus en donnant la longueur de la plus grande tige rectiligne rangeable (valeur approchée).

Situation d'intégration 5 : Le grenier de Gorom-Gorom

À Gorom-Gorom, un grenier a la forme d'un cube ; on le coupe par un plan horizontal, puis par un plan contenant une diagonale de la base et l'arête verticale au-dessus ; le marché à bétail est animé. Pour Awa, donne la nature de la section par le plan horizontal (parallèle à la base), puis celle de la section par le plan diagonal, en justifiant, et conclus en nommant les deux figures obtenues.

Situation d'intégration 6 : Le toit de hangar de Séguénéga

À Séguénéga, le toit d'un hangar est une pyramide à base carrée que l'on doit représenter en perspective cavalière et couper par un plan parallèle à la base ; la fête de la moisson approche. Cite à Benjamin deux règles de la perspective cavalière, donne la nature de la section obtenue, dis pourquoi on dessine certaines arêtes en pointillés, et conclus en indiquant la nature de la section.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Deux droites qui ne se coupent pas sont parallèles	Dans l'espace, elles peuvent être gauches (non coplanaires).
La grande diagonale d'un cube d'arête a vaut $a\sqrt{2}$	$a\sqrt{2}$ est la diagonale d'une face ; la grande diagonale vaut $a\sqrt{3}$.
Une droite orthogonale à une droite d'un plan est orthogonale au plan	Il faut être orthogonal à deux droites sécantes du plan.
En perspective cavalière, une longueur dessinée est la vraie longueur	Faux pour les fuyantes : elles sont réduites (coefficient de fuite).
Deux plans non parallèles se coupent en un point	Deux plans sécants se coupent selon une droite .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Coplanaires / gauches** : deux droites dans un même plan / sans plan commun (Leçon 1).
- **Positions relatives** : droites (sécantes, parallèles, gauches), droite-plan, plan-plan (Leçon 1).
- **Incidence** : deux points $\rightarrow$ une droite ; trois points non alignés $\rightarrow$ un plan (Leçon 1).
- **Orthogonalité** : droite orthogonale à un plan = orthogonale à deux droites sécantes (Leçon 2).
- **Plan médiateur** : plan $\perp$ à $[AB]$ au milieu ; points équidistants de A et B (Leçon 2).
- **Section plane / perspective cavalière** : intersection solide-plan ; représentation plane (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Dans l'espace, deux droites sont **coplanaires** (sécantes ou parallèles) ou **gauches** (non coplanaires) ; ne pas se couper ne suffit **pas** pour être parallèles.
- Deux plans sont **parallèles** ou **sécants** (intersection = une **droite**) ; si un plan coupe deux plans parallèles, les deux droites obtenues sont **parallèles**.
- Une droite est **orthogonale à un plan** si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan ; elle l'est alors à **toutes** ses droites. Le **plan médiateur** de $[AB]$ est le plan $\perp$ à (AB) en son milieu.
- Pour calculer dans l'espace, on se place dans un **plan bien choisi** et on applique **Pythagore** : la grande diagonale d'un cube d'arête a vaut $a\sqrt{3}$.
- En **perspective cavalière**, les faces frontales sont en vraie grandeur, les fuyantes sont réduites ; le **parallélisme** est conservé mais une **longueur apparente n'est pas la vraie longueur**. La **section** d'un solide par un plan est un **polygone**, construit face par face.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Incidence. Deux points $\rightarrow$ une droite. Trois points non alignés $\rightarrow$ un plan. Deux points d'une droite dans un plan $\rightarrow$ droite **incluse**.

Positions relatives. Deux droites : **coplanaires** (sécantes ou parallèles) ou **gauches**. Droite-plan : incluse, parallèle, ou sécante. Deux plans : parallèles ou sécants (intersection = **droite**).

Orthogonalité. Une droite est $\perp$ à un plan $\iff$ elle est $\perp$ à **deux droites sécantes** du plan (alors $\perp$ à toutes). **Plan médiateur** de $[AB]$: $\perp$ à (AB) en son milieu = points équidistants de A et B.

Calculs. Se placer dans un **plan** et appliquer **Pythagore**. Diagonale d'une face : $a\sqrt{2}$; **grande diagonale du cube** : $a\sqrt{3}$. Volume : pavé $L \times l \times h$, pyramide $\frac{1}{3} \times \text{Base} \times \text{hauteur}$.

Perspective cavalière. Faces frontales en **vraie grandeur**, fuyantes **réduites** ; **parallélisme conservé**. Une **section** plane est un **polygone**, construit face par face.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. Diagonale = $4\sqrt{2}$. **P2.** Dans un triangle rectangle, $(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté})^2 + (\text{côté})^2$. **P3.** 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. **P4.** Volume = $3 \times 4 \times 5 = 60$. **P5.** La médiatrice de [AB] est la droite perpendiculaire à (AB) passant par son milieu (points équidistants de A et B).

Corrigés « À toi de jouer ! »

- (AD) et (FG) : **parallèles** (toutes deux parallèles à (BC)) ; (AB) et (EF) : **parallèles**.
- (DH) est verticale, parallèle à AE et BF qui sont dans le plan (ABF) : (DH) est **parallèle** au plan (ABF).
- Diagonale de face = $5\sqrt{2}$; grande diagonale = $5\sqrt{3}$.
- Diagonale de la face (3 ; 4) = 5 ; grande diagonale = $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$.
- Par un plan parallèle à une face : un **carré** (identique à la face) ; par le plan diagonal : un **rectangle**.
- Cube de 4 cm : faces frontales en vraie grandeur, arêtes fuyantes à 45° réduites de moitié, arêtes cachées en pointillés.

Corrigés de l'auto-évaluation

- 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. **2.** Non : elles peuvent être **gauches**. **3.** Des droites **gauches**. **4.** Une **droite**. **5.** Si elle n'a aucun point commun avec le plan (ou si elle est parallèle à une droite du plan). **6.** Deux droites **sécantes** du plan. **7.** Le plan perpendiculaire à (AB) passant par le milieu de [AB] (points équidistants de A et B). **8.** $6\sqrt{2}$. **9.** $2\sqrt{3}$. **10.** Les faces **frontales** (parallèles au plan de projection). **11.** Il est **conservé**. **12.** Un **carré**. **13.** **Faux** : les longueurs fuyantes sont réduites ; on calcule la vraie longueur. **14.** **Parallèles**.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

- a) **parallèles** ; b) **gauches** ; c) (AE) est **parallèle** au plan (BCG).
- a) par exemple (AB) et (CG) sont **gauches** ; b) (AB) et (DC) sont **parallèles** ; c) (AE) est **parallèle** au plan (BCG).
- (ABFE) et (DCGH) sont deux faces **opposées** : elles sont **parallèles**.
- Diagonale de face : $5\sqrt{2}$; grande diagonale : $5\sqrt{3}$.
- (AE) est orthogonale à (AB) et à (AD), qui sont deux droites **sécantes** du plan de base : donc (AE) est **orthogonale au plan (ABC)**.
- Le plan médiateur de [AB] est le plan **perpendiculaire à (AB)** passant par le **milieu** de [AB] ; ses points M vérifient **MA = MB**.
- Un **carré** identique à la face.
- Pavé en perspective : face avant 6×4 en vraie grandeur, fuyantes de 3 cm tracées à 45° et réduites ($\approx 1,5$ cm), arêtes cachées en pointillés.
- Un **carré** plus petit que la base (réduction).
- a) Les trois angles en A sont droits et $AI = AJ = AK = x$, donc $IJ = JK = KI = x\sqrt{2}$ (hypoténuses de triangles rectangles isocèles isométriques) : le triangle IJK est **équilatéral**, d'aire $(\frac{\sqrt{3}}{4})(x\sqrt{2})^2 = (\frac{\sqrt{3}}{2})x^2$; b) AIJK est un **tétraèdre** (trirectangle en A), de volume $(\frac{1}{3}) \cdot (\frac{x^2}{2}) \cdot x = \frac{x^3}{6}$.
- La plus grande tige = grande diagonale du cube d'arête 1 = $\sqrt{3} \approx 1,73m$.
- Un **carré** plus petit que la base (la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est semblable à la base).

31. Deux droites **parallèles** sont dans un même plan et ne se coupent pas (ex. : (AB) et (DC) du cube) ; deux droites **gauches** n'ont **aucun plan commun** (ex. : (AB) et (CG)). Les deux ne se coupent pas, mais seules les premières sont coplanaires.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

25. Voir ci-dessus : IJK équilatéral d'aire $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x^2$; AIJK tétraèdre de volume $\frac{x^3}{6}$.

26. a) $BD = 4\sqrt{2}$ (diagonale de la base) ; $DE^2 = DA^2 + AE^2 = 16 + 64 = 80 \rightarrow DE = 4\sqrt{5}$; $EB^2 = AB^2 + AE^2 = 16 + 64 = 80 \rightarrow EB = 4\sqrt{5}$; b) $EB = ED = 4\sqrt{5} \neq BD$: le triangle EBD est **isocèle** en E ; c) volume $= \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \text{aire}(ABCD) \cdot \text{hauteur} = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 16 \cdot 8 = \frac{128}{3} \text{ cm}^3 (\approx 42,7 \text{ cm}^3)$.

27. $\sqrt{3} \approx 1,73 \text{ m}$.

33. 1. **Faux** (deux murs perpendiculaires au sol sont tous deux $\perp$ au plan du sol mais se coupent). 2. **Vrai** (deux plans $\perp$ à une même droite sont parallèles). 3. **Faux** (deux plans parallèles à une même droite peuvent être sécants). 4. **Faux** : dans l'espace, deux droites $\perp$ à une même droite ne sont pas forcément parallèles (elles peuvent être sécantes ou gauches). 5. **Vrai**.

34. a) $(BC) \perp (AB)$ (côtés consécutifs du carré ABCD) et $(BC) \perp (BF)$ (arête verticale) ; (AB) et (BF) sont deux droites sécantes du plan (ABFE), donc $(BC) \perp (ABFE)$. b) Diagonale d'une face : $a\sqrt{2}$; grande diagonale $AG = a\sqrt{3}$.

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

La plupart de ces exercices sont des exercices de construction ou de démonstration sur figure ; on donne ici les réponses pour les questions auto-suffisantes.

37. a) Vrai. b) Vrai. c) Vrai. d) **Faux** (elles peuvent être non coplanaires : droites « gauches »). e) Vrai. f) **Faux**. g) Vrai. h) **Faux** (elles peuvent être non coplanaires). i) **Faux** (si une droite est parallèle à un plan, elle n'a aucun point commun avec lui). j) Vrai. k) **Faux**. l) **Faux**. m) Vrai.

41. **Faux** : trois droites sécantes deux à deux mais non coplanaires ne sont pas concourantes (les trois points d'intersection sont distincts) ; exemple : trois arêtes d'un coin de cube.

54. a) Le triangle FDH a pour côtés trois diagonales de faces, toutes de longueur $a\sqrt{2}$: c'est un triangle **équilatéral**. b) (réponses à lire sur le cube selon son étiquetage).

55. a) **Faux**. b) **Vrai**. c) **Faux**. d) **Faux** (vrai dans le plan, faux dans l'espace). e) **Vrai**.

59. a) Vrai (la hauteur (OE) est perpendiculaire au plan de base, donc à (AB)). b) **Faux** en général (OB et OE ne sont perpendiculaires que si la pyramide a des proportions particulières). c) Vrai. d) Vrai ($(AC) \perp (BD)$ et $(AC) \perp (OE)$, donc $(AC) \perp$ au plan (BDE)).

67. Dans un repère orthonormé lié au cube d'arête a : $AB \cdot BC = 0$ (arêtes perpendiculaires) ; $AB \cdot AC = AB \cdot (AB + BC) = \|AB\|^2 = a^2$; $HB \cdot CF = 0$; $GC \cdot CA = 0$.

Exercices 35, 36, 38, 39, 40, 42–53, 56–58, 60–66 : exercices de construction, de section ou de démonstration sur figure ; la solution se lit et se justifie sur la figure construite.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Kombissiri). (AB) et (HG) : **parallèles** (toutes deux parallèles à (DC)) ; (AB) et (CG) : **gauches** (non coplanaires) ; (AE) est **parallèle** au plan (EFGH)... en réalité (AE) **rencontre** (EFGH) en E : elle est **sécante** au plafond. Couple de droites gauches : par exemple (AB) et (CG). (*Parasite* : « la rentrée en octobre ».)

Situation 2 (Pissila). Deux poutres qui ne se rencontrent pas **ne sont pas forcément parallèles** : elles peuvent être **gauches** (pas de plan commun). Deux poutres sont parallèles **si elles sont coplanaires et ne se coupent pas**. (*Parasite* : « les pluies approchent ».)

Situation 3 (Bogandé). Une droite orthogonale à **deux droites sécantes** d'un plan est orthogonale au plan tout entier, donc à **toutes** ses droites. **Deux** droites sécantes suffisent. (*Parasite* : « le réservoir est plein ».)

Situation 4 (Tenado). Diagonale d'une face = $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$; grande diagonale = $\sqrt{\sqrt{2}^2 + 1^2} = \sqrt{3} \approx 1,73$ m. La plus grande tige mesure environ **1,73 m**. (*Parasite* : « ferme à 17 h ».)

Situation 5 (Gorom-Gorom). Section par un plan parallèle à la base : un **carré** (identique à la base) ; section par le plan diagonal (diagonale de base + arête verticale) : un **rectangle**. (*Parasite* : « le marché à bétail ».)

Situation 6 (Séguénéga). Règles de la perspective cavalière (deux au choix) : faces frontales en vraie grandeur ; fuyantes à angle fixe et réduites ; parallélisme conservé. Section par un plan parallèle à la base : un **carré** plus petit. On dessine en **pointillés** les arêtes **cachées**. (*Parasite* : « la fête de la moisson ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), bonne lecture de la configuration spatiale ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), positions relatives, orthogonalité, sections et calculs (Pythagore) justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.